

4. ઉષ્મા અને તાપમાનનું માપન

• ઉષ્મા :

વાક્યા- "ઉષ્મા એ ઉર્જાનું એક જ સ્વરૂપ છે. જે આયત્તામાં હુંડ અને ગરમીની સંપર્કના ઉત્પન્ન કરે છે. બે પદાર્થો અથવા પદાર્થો અને પરીસર વચ્ચેના તાપમાનના તફાવતને કારણે વિનિયમ ચાલતી ઉર્જા ઉષ્મા અથવા ઉષ્મા ઉર્જા કહેવાય છે."

- SI એકમ જુલ (J) છે.
- CGS એકમ એર્ગ (erg) છે.
- વ્યાવહારિક એકમ કૈલરી (calorie) છે.

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ erg}$$

• કૈલરી :

વાક્યા: "એક ગ્રામ શુદ્ધ પાણીનું તાપમાન 14.5°C થી 15.5°C સુધી 1°C જેટલું વધારવા માટે આપવી પડતી ઉષ્માની માત્રાને એક કૈલરી ઉષ્મા કહેવાય છે."

• સેલ્સિયસ, કૈલ્વિન, ફેરેનહીટ ની તફાવત જણાવો :-

સેલ્સિયસ માપક્રમ	કૈલ્વિન માપક્રમ	ફેરેનહીટ માપક્રમ
1. આ માપક્રમમાં પાણીનું ઉકલન બિંદુ 100°C છે.	1. આ માપક્રમમાં પાણીનું ઉકલનબિંદુ 373 15°K છે.	1. આ માપક્રમમાં પાણીનું ઉકલનબિંદુ 212°F છે.

૧. આ માપક્રમમાં
બરફનું ગલનબિંદુ
અથવા પાણીનું
ઠાંડાણબિંદુ 0°C છે.

૨. આ માપક્રમમાં
બરફનું ગલનબિંદુ
અથવા પાણીનું ઠાંડા
બિંદુ 273.15°K છે.

૩. આ માપક્રમમાં બરફનું
ગલનબિંદુ અથવા પાણીનું
ઠાંડાણબિંદુ 32°F છે.

૩. તાપમાનની T_{C} વડે
દર્શાવવામાં આવી છે.

૩. તાપમાનની T_{R} વડે
દર્શાવવામાં આવી
છે.

૩. તાપમાનની T_{F} વડે
દર્શાવવામાં આવી છે.

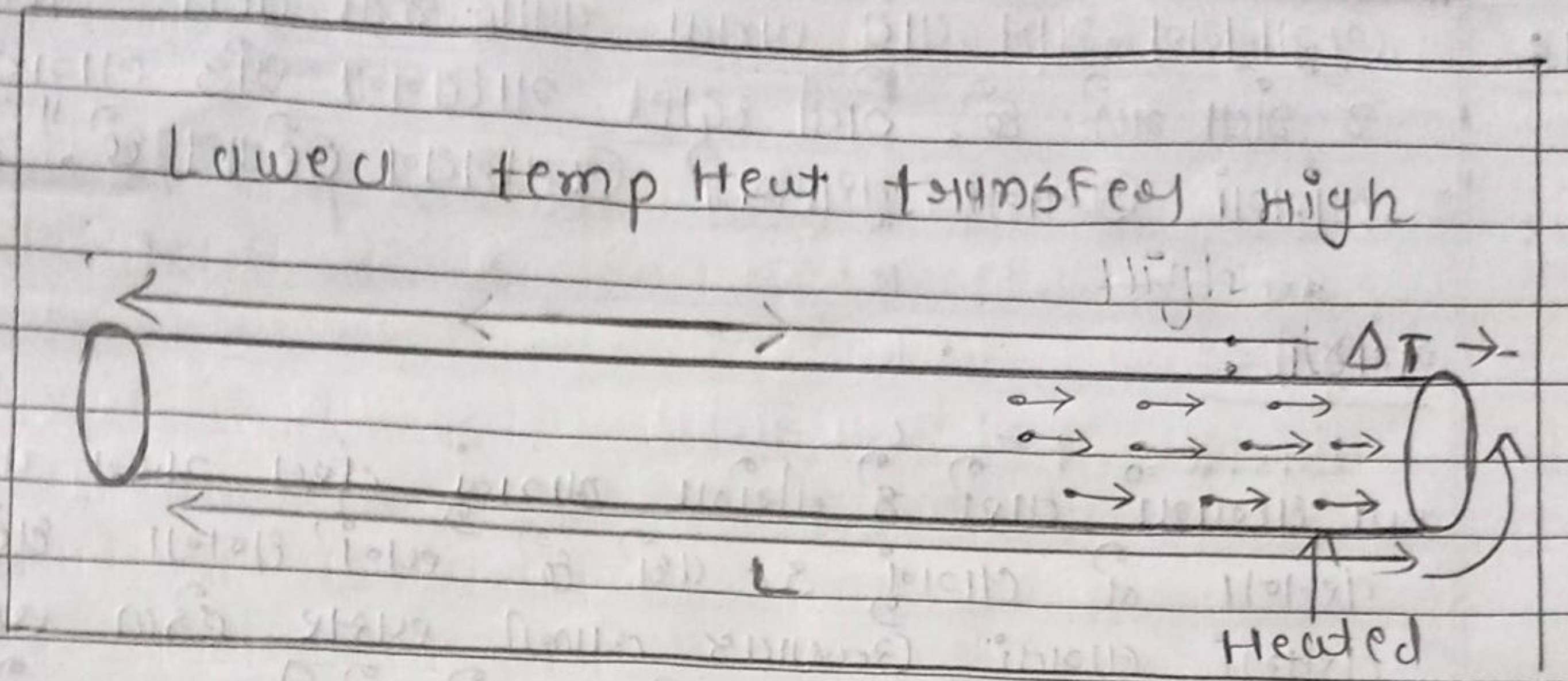
● ઉષ્મા - વહન :

વ્યાખ્યા : " ઘન - પદાર્થના નમુના ભાગી વચ્ચે તાપમાનના તફાવતની
કારણે ઉષ્મા - વિનિયમ થવાની પ્રક્રિયાને ઉષ્માવહન કહેવામાં
આવી છે. "

- સમજૂતી :

ઘન પદાર્થમાં નેના બંધારણીય કણો પદાર્થના તાપમાનની
અનુસાર ઘોર ઊંચ તાપમાનની તોડની સંતુલન સ્થિતિની
આસપાસ હોમની કરી છે. પદાર્થનું તાપમાન વધતાં આ
કણોના હોમનીની કંપવિસ્તાર પણ વધી છે. આમ ઘન પદાર્થની
ઉષ્મા સ્થાપતાં તંદ્રા હોમનીની ગતી - ઊર્થમાં વધારે થાય છે.
આ કણો વચ્ચે આસપાસ પુકારના આપરઆપ બળો થાતાં લાગતા
હોય છે. આ બળ કણોની વધેલી હોમ ગતી ઊર્થતી અસર
બાકીમાં રહેલા અન્ય કણોની પરોંચાડે છે. જેને કારણે થયે
પાડોથી કણોની પન કંપવિસ્તાર વધી છે. અને આ રીતે ઘન
પદાર્થની આપેલા ઉષ્મા ઊર્થમાં પદાર્થમાં પુનરાગ્રા થાય છે.
ઘન પદાર્થનાં ધર્મો ઉષ્મા - ઊર્થના વહનને ઉષ્માવહનની ધર્મો
કહે છે. ઘન તાપમાં મુકત પદાર્થોના પાન ઉષ્મા - ઊર્થના
પુનરાગ્રા અગત્યના ભાગ બને છે.

- આકૃતિ :



• ઉષ્મીય સુવાહક અને ઉષ્મીય અવાહક ની વચ્ચેની તફાવત :

ઉષ્મા સુવાહક	ઉષ્મીય અવાહક
૧. જે દ્રવ્યમાંથી ઉષ્માનું પ્રસારણ ઝડપથી થાય તે દ્રવ્યના ઉષ્માની સુવાહક કહેવાય છે.	૧. જે દ્રવ્યમાંથી ઉષ્માનું પ્રસારણ ધીમી અથવા જ પ્રચલીત પ્રસાર થાય તેને ઉષ્માની અવાહક કહેવાય છે.
૨. સામાન્ય રીતે બધી જ ધાતુઓ ઉષ્મા સુવાહક છે.	૨. અધાતુઓ જેવી કે ગ્લાસ, વુડ, કુલેનલ, કૃત્રિમ, લાકડું, પર્માઇટોલ વગેરે ઉષ્માના અવાહક છે.

• ઉષ્મા - નવન સમગ્રપી :

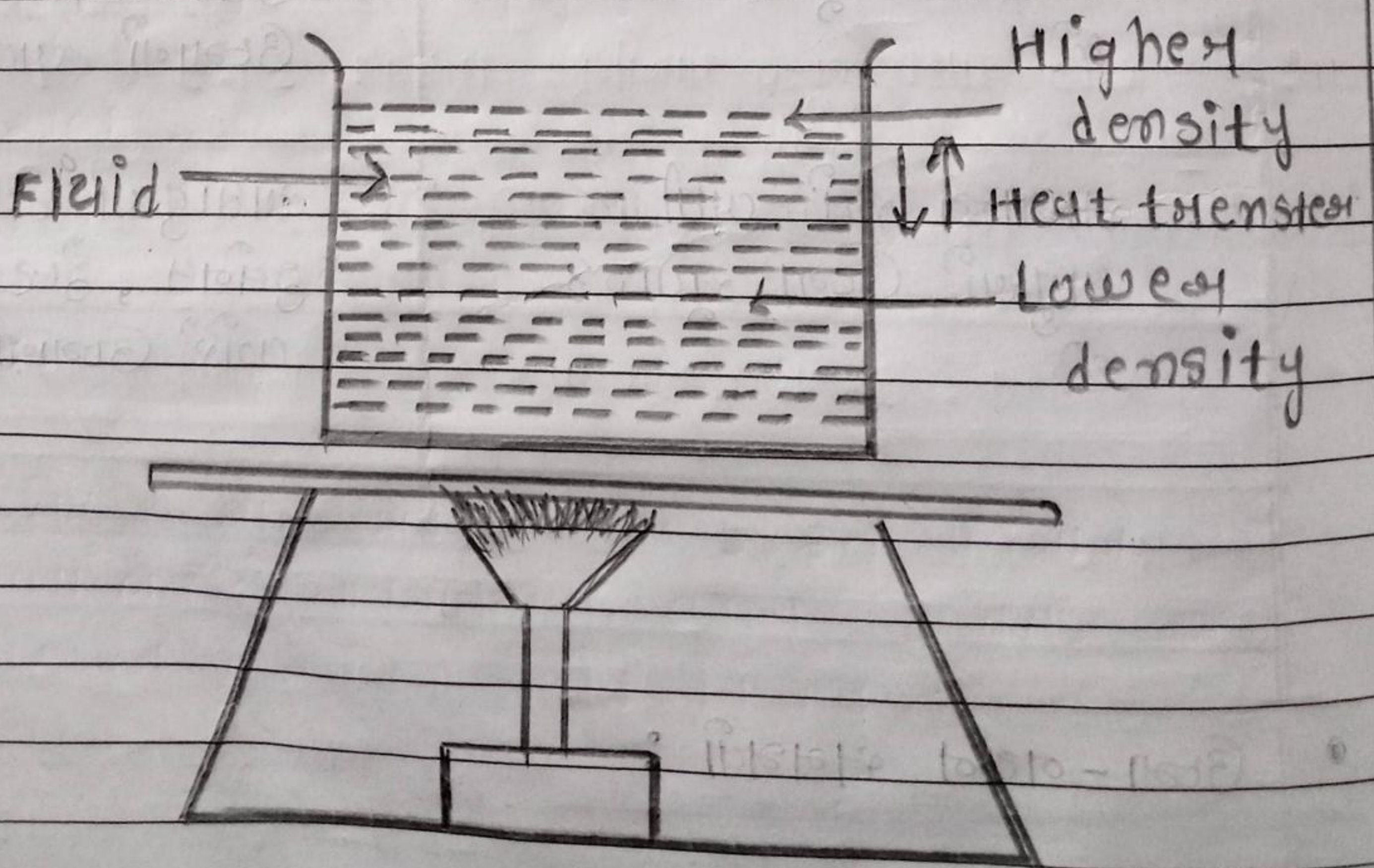
વ્યાખ્યા :

" ઉત્ક્રાંતન માત્ર વાયુ અથવા પૃષ્ઠાદિ જેવા તરલ પદાર્થ માધ્યમમાં જ થીવા મળી છે. ઠોલી દ્વારા માધ્યમના અંક લાગણી બીજા લાગણી ઉત્ક્રાંતિ પૃષ્ઠાદિ ઉત્ક્રાંતન ઉદભવ છે."

- સમજૂતી :

આ ધરનામાં ધારી ઠી નીચીના સાગનું તરલ ગરમ થતાં તરલના ની સાગનું કદ વધી છે અને ધનના ધરી છે. તરલમાં સાગતાં ઉત્ક્રાંતક બળની અસર હેઠળ આ રીતે પૃષ્ઠાદિ તરલ ઉપર મથ છે અને તેની જગ્યા લેવા પ્રમાણમાં તારી તરલ નીચે આવે છે. નીચે આવેલું આ તરલ યાગ ગરમ થઈ રીતે વધતાં ઉત્ક્રાંતક બળની અસર હેઠળ ઉપર મથ છે. યાગી નીચી ઉપર આવેલું હોય છે.

- આકૃતી :



● ઉત્તમ - વિહિરણ : ૦૫ ઉત્તમાગમન : ॥

વાણ્વા : " વિહિરણ સ્ત્રીત સ્વચવા તૈના રીસીવરની ડીઈપણ પાસ્તલીક હિતચાલ વિના સ્વર્ગ માધવમના ગરમ કુર્ચ વિના સ્ત્રીતચી રીસીવર સુધી પતા ઉત્તમ પ્રસારણની ઉત્તમ વિહિરણ ઉદેવાલ છે. "

૦૫

- " ડીઈપણમતના માધવમની જરૂરીયાત વગર વીજ્યુંબકિય તરંગો વડે ઉત્તમનું પ્રસારણ પવાની કિયાને ઉત્તમ વિહિરણ ઉદેવાલ છે. "

વિહિરણ (મવર્ગાંવર્તી) દ્વારા ઉત્તમાના વિનિવમ માટે માધવમની જરૂર નથી. વિહિરણ દ્વારા મળતી ઉત્તમ ઊર્મને વિહિરણ ઊર્મ ઉત્તમ ઉદેવાલ છે. જેનું તાયમાન ૦ K કરતાં વધારે હોય તેવા તમામ ધન, પ્રવાહિ સ્વચા વાયુ પદાર્થો સતત વિહિરણ ઊર્મનું ઉત્સર્જન કરે છે. પદાર્થના દ્વારા ઉત્સર્જન ઊર્મ મળ પરીજળો પર આધારીત છે.

1. પદાર્થનું તાયમાન
૨. ઉત્સર્જન સપાટીની પ્રકૃતિ
૩. ઉત્સર્જન સપાટીની વિસ્તાર

વાણ્વા :

- પદાર્થ દ્વારા તૈના તાયમાનને ડારણે ઉત્સર્જન થતા વિદ્યુત ચુંબકિય વિહિરણ ની ઉત્તમીય વિહિરણ ઉદેવાલમાં આવે છે. ઉત્તમીય વિહિરણ દ્વારા પદાર્થ 8×10^{-7} મીટરથી 4×10^{-4} મીટર તરંગાંબાઈની રેન્જના પારવિહિરણનું પ્રકારના વૈગ પી સુન્યાવકાશમાં પ્રસારણ થાય છે જ્યાં ઉત્તમીય વિહિરણ ડીઈ પદાર્થ પર મૂકે છે ત્યારે તેનું અંશતઃ પરાવર્તન સ્વર્ગે અંશતઃ હોવાનું વાય છે. આવાન થતી ઉત્તમીય ઊર્મના કુલ જથ્થામાંથી કુલ પ્રમાણને ગણીને કહીએ તો પદાર્થની સપાટીના રંગ ઉપર આધારીત છે. તે સાબીત થયું છે કે સંપૂર્ણ ડારણે પદાર્થ, આવા રંગના પદાર્થો કરતાં ઉત્તમીય ઊર્મનું વધારે શોષણ કે ઉત્સર્જન કરી શકે છે.

• ઉષ્માધારીતા : (H_c)

વ્યાખ્યા : " કોઈ પણ પદાર્થની આયત્વામાં આવતી ઉષ્મા (Q) અને તેની અનુરૂપ તેના તાપમાનમાં થતા ફેરફાર વૃદ્ધિતરને તે પદાર્થની ઉષ્માધારીતા કહેવાય છે. "

SI યુનિટ : $\frac{J}{K} = \frac{0.24}{K} \frac{J}{K}$ $\Delta T =$ તાપમાનમાં થતો ફેરફાર $= T_F - T_i$ $\frac{0.24}{K} T_i - T_F$ (મોટામાંથી નાનું બાદ કરવું)

ઉષ્માધારીતા = $\frac{\text{પદાર્થની આયત્વામાં આવતી કુલ ઉષ્મા ઊર્જા}}{\text{તેના તાપમાનમાં થતો ફેરફાર}}$

$$H_c = \frac{Q}{\Delta T}$$

$$0.245 = 0.01 / ^\circ C$$

↓ પદાર્થની જાળતી
 $Q =$ ઉષ્માની જથ્થા

પદાર્થની આયત્વા ઉષ્માની જથ્થા

• વિશિષ્ટ ઉષ્મા :

પ્રાશ્ન : " સૌથી ઓછા દરેક પદાર્થની ઉષ્મા ધારીતાને તે પદાર્થની વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય છે. "

$$\text{વિશિષ્ટ ઉષ્મા} = \frac{\text{ઉષ્મા ધારીતા}}{\text{દળ}}$$

$\therefore m = \text{પદાર્થનું દ્રવ્યમાન}$

$$= \frac{\Delta Q}{m \cdot \Delta T}$$

$$\therefore c = \frac{\Delta Q}{m \Delta T}$$

$$= \frac{\Delta Q}{m \Delta T}$$

$$\text{SI યુનિટ} = \text{J} / \text{kg}^\circ\text{K}$$

$$\text{CGS યુનિટ} = \text{cal} / \text{g}^\circ\text{C}$$

• મશરુમી પર્મામીટર સમઘર્ષી સવિસ્તાર :

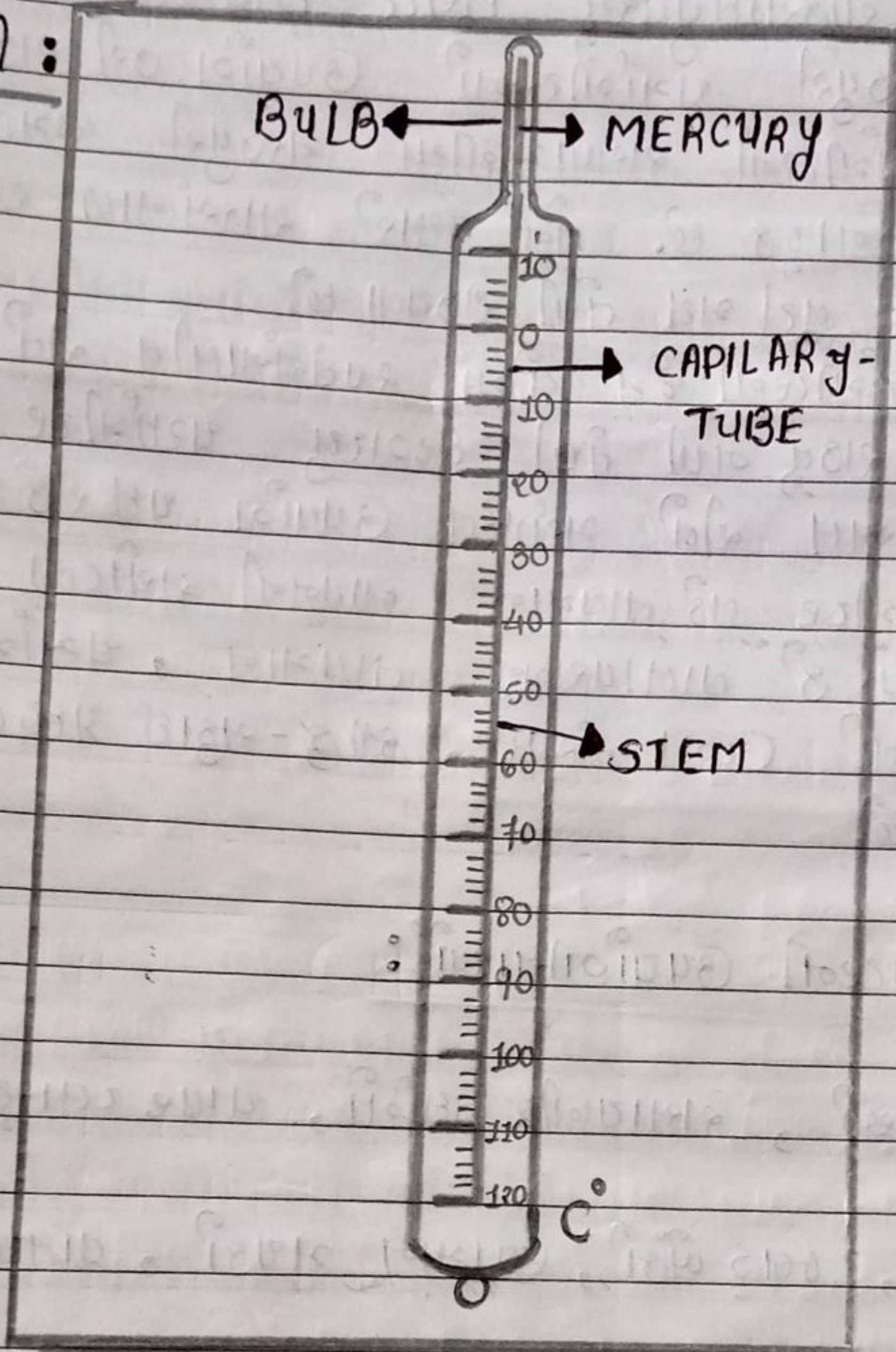
સિદ્ધાંત :

મશરુમી તે સૌથી માત્ર સૌથી ઘાતુ છે કે જેમ તાપમાનને પ્રવાહિ અવસ્થામાં હોવાથી તાપમાનમાં વધારા કે ઘટાડા અનુસાર તેનું વિસ્તરણ કે સંકોચન સ્વીકૃત કરી શકે છે.

રચના :

એક મરક્યુરી ધન - ગ્લાસ, ચર્મીકલ અને મરક્યુરી ચર્મીકલના માળ મુખ્ય ભાગો છે. (i) કંટેન, (ii) બલ્બ, (iii) સ્ટેમ.

આકૃતિ :



મરક્યુરી ચર્મીકલના ક્ષયધર્મો :

1. મરક્યુરી ચર્મીકલ એક છે અને પોક્કસ માપ આપે છે.
2. અન્ય તાપમાન માપક ઉપકરણોની સરખામણીમાં તે સસ્તું છે.
3. ઇલેક્ટ્રિકલ ઓ ગ્રીડલ ચર્મીકલની વિપરીત તેના ઉપયોગ માટે વિદ્યુત પુરવઠાની અથવા બેટરીની જરૂર નથી.
4. જ્યાં જાંજળીની સમસ્યા હોય તેવા વિસ્તારમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
5. પુનરાવર્તિત રીતે વારંવાર તાપમાન માપી શકાય છે કેમકે તેની જોડણી ઉપર કોઈપણ અસર થતી નથી.

મરઠપુરી ચર્મીટરની ગરિફાવણ :

1. અત્યંત ઊંચા ઈ અત્યંત નીચા તાપમાન માપન માટે મરઠપુરી ચર્મીટર યોગ્ય નથી.
2. જ્યાં અત્યંત ઘોઠસાઈપુલેનું મથોટ તાપમાન માપન ઠરેરી હોય ત્યાં મરઠપુરી ચર્મીટરની ઉપયોગ કરી શકાય નહિ.
3. ઇલેક્ટ્રિક ચર્મીટરની સરખામણીમાં મરઠપુરી ચર્મીટર ઘુબૂ નબળા અને નાજુક છે. તેની વધારે સારસંભાળ આવશ્યક છે કારણ કે પછી ભૂટી મથ તેવી શક્યતા છે.
4. ડિજિટલ ચર્મીટરની જેમ તેમાં સ્વતંત્રસંચાલિત રીતે તાપમાનનું માપન વર્ધ શકેલું નથી તેવી ઘટગાથુ ચર્મીટર તરીકે તેની મન્યુઅલ રીતે મર્યાદિત ઉપયોગ વર્ધ શકે છે.
5. ઝલાસ ચર્મીટર વડે તાપમાન માપનની સચીતતા ઉપર બાસ્ક પરીબળી જેવાં ઈ વાતાવરણનું તાપમાન , ચર્મીટર પકડવા દરમ્યાન થતી ઉષ્મા સંચાલ, આકુ-મકુદ પ્રદક્ષી વગેરેની અસર થાય છે.

મરઠપુરી ચર્મીટરની ઉપયોગીતાઓ :

1. પ્રયોગશાળાઓ , શાસાવલીક ઉદ્યોગી , વાવર રલાનુસમાં તાપમાન માપન.
2. હોસ્પિટલી , હલડ બેંકી , દવામાન મથકી , વાતાવરણનું તાપમાન માપન.
3. હીટિંગ અને કુલીંગ સાધનાં , સ્પોવન અને ઇન્ક્યુબેટરનું તાપમાન માપન.

● બાયમીટલીક ચર્મીટર :

સિદ્ધાંત :

ઠીકપણ ધાતુના નીચી મુજબના બે મુળભુત ગુણધર્મોના આધારે
બાવમંદાલીક ધર્માર્મીરના ઠાવે છે.

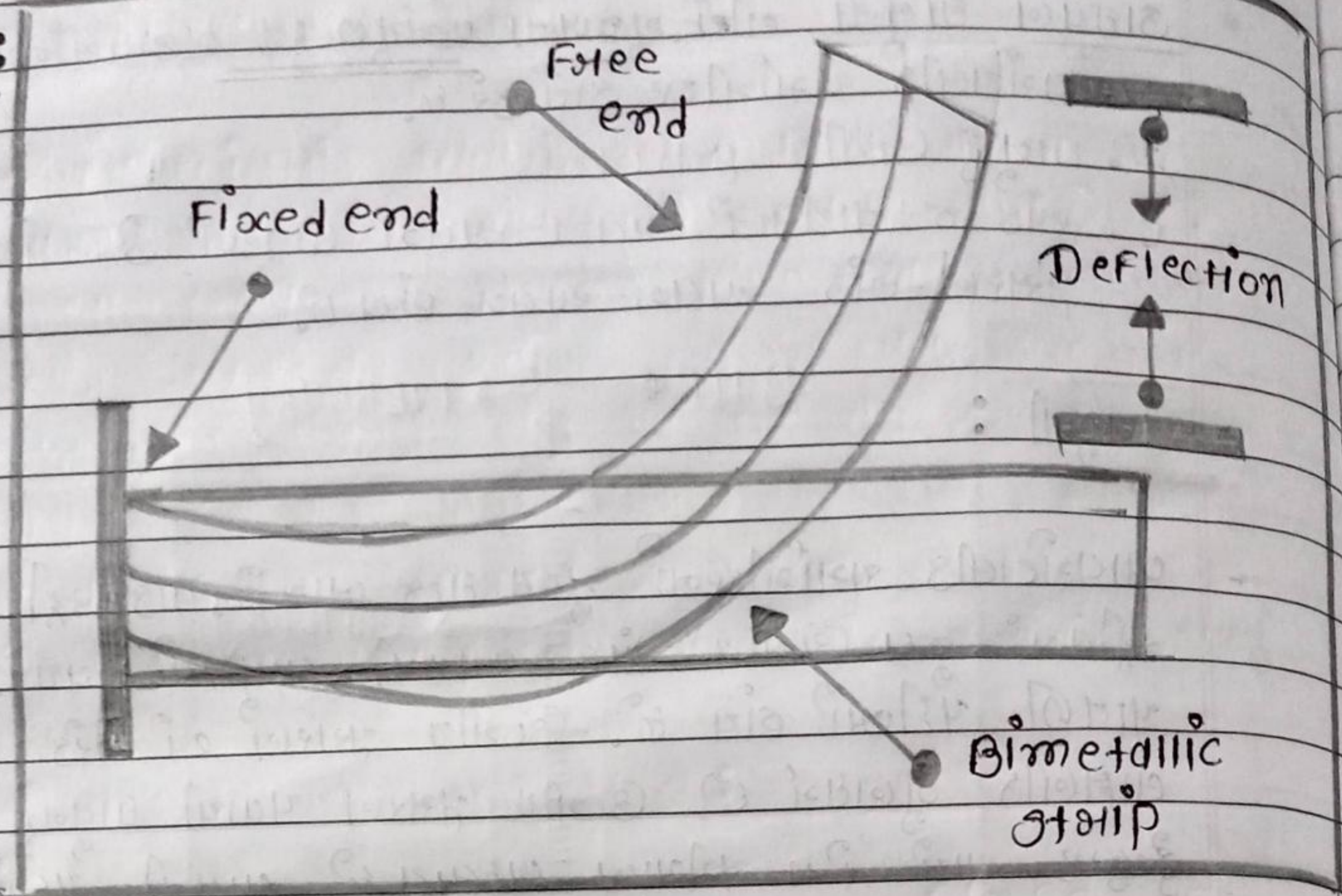
૧. ધાતુનું ઉત્તમીય પ્રસરણ

૨. એક જ તાપમાને અલગ-અલગ ધાતુઓ કે મિશ્રધાતુઓ ની ઉત્તમીય
પ્રસરણ એક અલગ-અલગ હોય છે.

સમજૂતી :

- બાવમંદાલીક ધર્માર્મીરના મુખ્ય ઘટક બાવમંદાલીક કદીય છે. બાવમંદાલીક
કદીયમાં જુદા ઉત્તમીય એક ધરાવતી ધાતુઓ અથવા મિશ્ર ધાતુની બે
પાતળી પટ્ટીઓ હોય છે. ઉત્તમીય પ્રસરણ એક હરેક ધાતુની યોગ્યતા
લાક્ષણિક ગુણધર્મ છે. ઉત્તમીય પ્રસરણ પદાર્થ ધાતુના તાપમાનમાં
ફેરફાર સાથે તેના પ્રમાણ બદલાય છે ધાતુની પટ્ટીઓને તેની સમગ્ર
લંબાઈ મુળે એક સાથે કુપ્રક્રિયા અથવા રિપોટિંગ દ્વારા મોકાય છે.
- સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી બે ધાતુઓ કદીલ અને લાંબુ હોય છે.
મેકે કદીલ અને પિત્તલનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. તેમનું ઉત્તમીય
પ્રસરણ અલગ-અલગ હોવાથી આ બંને ધાતુઓની લંબાઈ સમાન
તાપમાન માટે જુદા-જુદા હોઈ બદલાય છે. આ ગુણધર્મને ઊંચાઈ જવાર
તાપમાન બદલાય છે, ત્યારે એક ધાતુની મેલ કદીય વિસ્તરે છે
અને બીજી નવી વિસ્તરણ અથવા એકલું વિસ્તરણ પાવ છે. જેથી બેન્ડિંગ
અસર ઉત્પન્ન પાવ છે.
- જ્યારે તાપમાન વધે ત્યારે નીચી તાપમાન પ્રસરણ એક ધરાવતી ધાતુની દિશા
પટ્ટી વળે છે જ્યારે તાપમાન વધે ત્યારે કદીય ઉચ્ચ તાપમાન પ્રસરણ એક
ધરાવતી ધાતુની દિશામાં વળે છે તાપમાનના ફેરફારના સમપ્રમાણમાં કદીયનું
વિસ્તરણ પાવ છે. કદીયનું વિસ્તરણ તાપમાનના ફેરફાર દર્શાવે છે. યોગ્ય
રીતે આ બેન્ડિંગ મીશન ધર્માર્મીરના ઠાવલ સાથે મોકાયેલી હોય છે.
મુનીશ્ચિત કરવા માટે ઈલેક્ટ્રીશિયન એકે ગરત્વપૂર્ણ પગલું છે. આદિ બાવમંદાલીક
કદીય ઉંચકે અંશે અસંવેદનશીલ છે. પરંતુ વલવાકાર અથવા તો સર્પાકાર
મોકાયેલી લાંબી કદીય રાખવાથી તેની સંવેદનશીલતા વધારી શકાય છે.

આકૃતિ :



બાવમૈટાલીઝ યર્મીમીર્સના ક્રાવદાઓ :

૧. મરણ અને મજબુત ડિકાઇન
૨. અન્ય યર્મીમીર્સ ઉરમાં અંધારા ખર્ચાળ
૩. મૈંપુર્ણપણી વૅાતીઝ હો અને ચમાવવા મારે કોઈપણ પાવર કશોતની જરૂર નથી.
૪. મરણ ક્ષાપન અને મજબુતી
૫. તાપમાનમાં ફેરફાર મારે લગભગ રૂબીય પૂતીલાવ
૬. વિશાળ તાપમાન રેન્જ મારે પોગ્ય (-30°C થી 550°C)

બાવમૈટાલીઝ યર્મીમીર્સના ગરેક્રાવદાઓ :

૧. વ્યુખતિચા તાપમાન ઉચવાં પદ શકતાં નથી.
૨. તૈમન પાંચાર ડેલિવ્રીશનની જરૂર પડે હો.
૩. મરણીટ રીત નીચાં તાપમાન માપી શકાતાં નથી.
૪. અવસ્થાસ્થિત રીત ઉચવાં ઉરવામાં આવે તો તૈનું ડેલિવ્રીશન જળવાનું નથી.

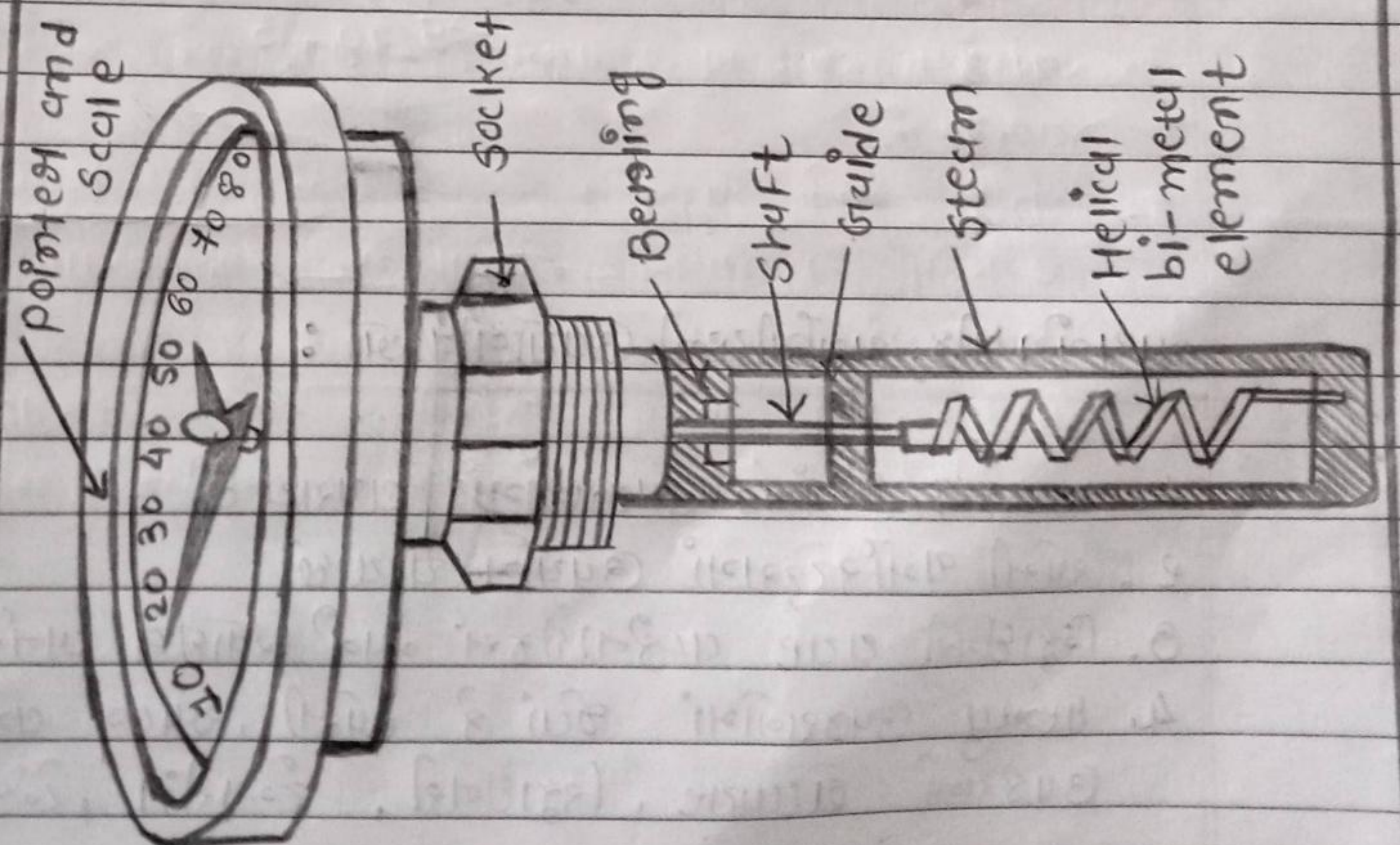
• ઈલેક્ટ્રિકલ કદ્રીય બાયમીટાલીક પર્મીટીવર :

સમજૂતી :

ઈલેક્ટ્રિકલ કદ્રીય બાયમીટાલીક પર્મીટીવરમાં તેના નામ પ્રમાણે તાપમાન માપવા માટે ઈલેક્ટ્રિક આકાશી બાયમીટાલીક કદ્રીયની ઉપયોગ થાય છે. કદ્રીય મુક્ત હોડે શાકુટ દ્વારા એક પીઇન્ટ મોકાયેલ છે. કદ્રીયની એકેરના ત્રણ એકેબીઝ સાચી લંબાઈ જુદી મોકાયેલી બે અલગ-અલગ ધાતુની પટ્ટીઓ એકેબીઝની સાચી વલવાઈને વીરવાયેલી ઉચ્ચ ઉત્તમીય પ્રસરણ આંક ધરાવતી ધાતુની પટ્ટી વિસ્તરણ પામીને કદ્રીય સાચી વીરવાય છે જેથી શાકુટ ફરે છે. આ પરીભ્રમણ વડે શાકુટ સાચી મોકાયેલું પીઇન્ટ ઠાયલ ઉપર તાપમાનના સમપ્રમાણમાં આપર્તન આપે છે, જે માપકનું તાપમાન બતાવે છે જે તાપમાનમાં થતાં થાય તેમ તેમ નીચાં ઉત્તમીય આંક ધરાવતી ધાતુ સંક્રાંતિય છે અને શાકુટને ફેરવે છે ત્યારે પીઇન્ટ ઠાયલ પર નીચું તાપમાન દર્શાવે છે.

ઈલેક્ટ્રિકલ કદ્રીય બાયમીટાલીક પર્મીટીવર મીટરે ત્રણ એકેબીઝીક ઉપયોગી મારે વપરાય છે કારણ કે તેને પર્મીટીવરની એકેર મુઠી શકાય છે.

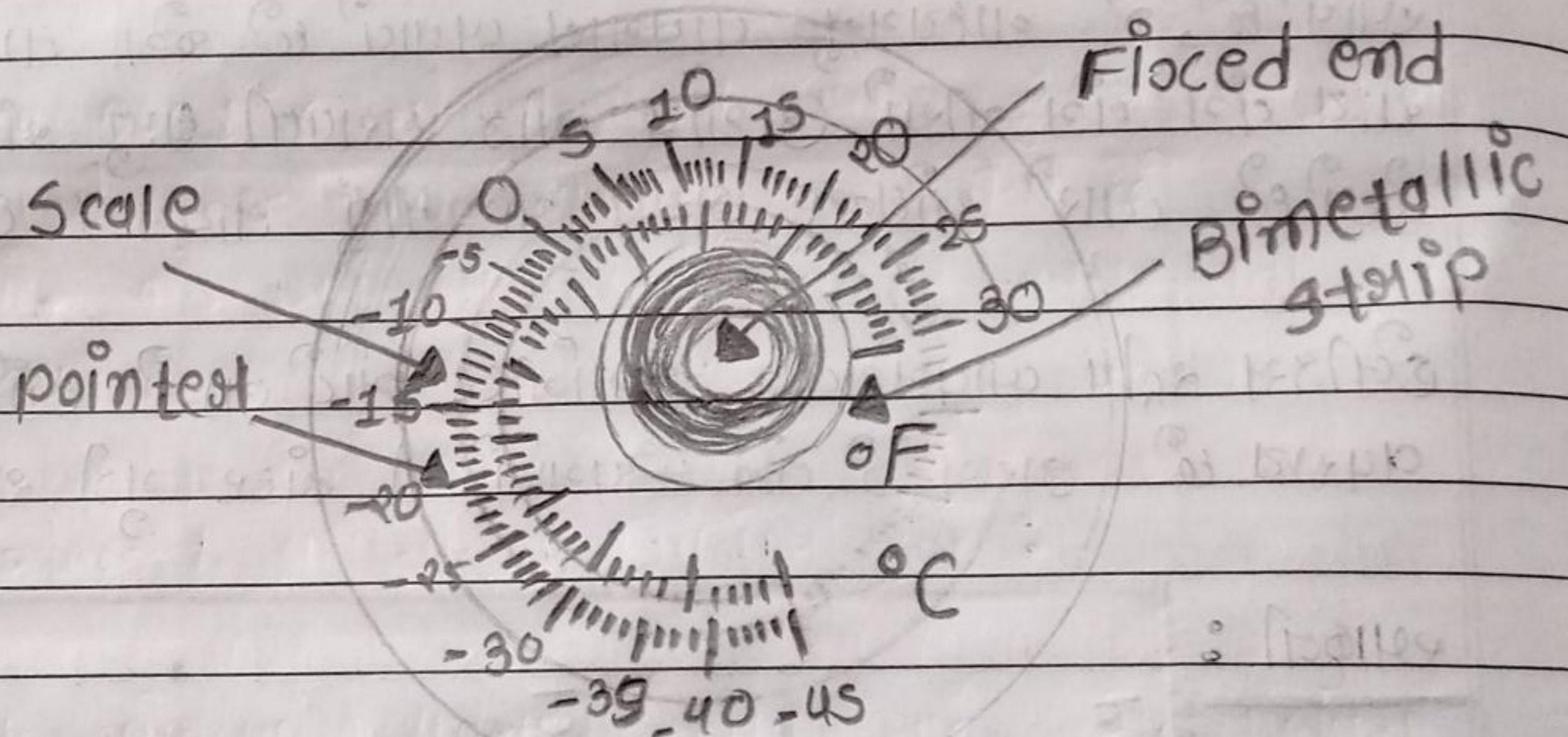
આકૃતી :



• સ્પાયરલ સ્પ્રિંગ બાયમેટાલીક થર્મોમીટર :

સ્પાયરલ સ્પ્રિંગ બાયમેટાલીક થર્મોમીટરમાં લાયમાન માથાના આરેબી અલગ-અલગ ધાતુ પટ્ટીઓની બનેલી સ્પાયરલ બાયમેટાલીક સ્પ્રિંગની ઉપયોગ થાય છે, જેમ-જેમ લાયમાન વધે છે, તેમ તેમ બેન્ડ ધાતુની અલગ-અલગ રીતે વિસ્તરે છે એન્ડિંગ અક્ષર ઉત્પન્ન થાય છે જેમ-જેમ લાયમાનમાં ઘટાડો થાય તેમ-તેમ નીચી ઉચ્ચ પૂરકાળા બોલ ધરાવતી ધાતુની પટ્ટી આંતરીક કુચાન બનાવી છે. સ્પાયરલ પટ્ટીઓ માથે બેકાઇલ પોઇન્ટરનું આપર્નન ઠાવતી ઉપર માથાનું લાયમાન દર્શાવી છે. મોટે ભાગે સ્પાયરલ સ્પ્રિંગ બાયમેટાલીક થર્મોમીટર થર્મોસ્ટે માં વપરાય છે.

આકૃતિ :



બાયમેટાલીક થર્મોમીટરની ઉપયોગીતાઓ :

૧. લાયમાન નિયંત્રક ઉપકરણોમાં વપરાય છે.
૨. અગ્નિ થર્મોસ્ટેટમાં ઉપયોગ થાય છે.
૩. રિફ્રીજરની થર્મલ વલ્ટેનાઇઝમ્ અર્થે આદર્શ બર્નરમાં ઉપયોગ થાય છે.
૪. ઘરગથ્થુ ઉપકરણોમાં જેવાં કે અગ્નિ, અવધન વગેરેમાં આંદોગીક ઉપકરણો થોરપાટર, રિફ્રીજર, ટેમ્પરીંગ, લેન્ડ, હિટર વગેરેમાં

● રલેટોનમ રેડીએક્શન ચર્મોમીટર :

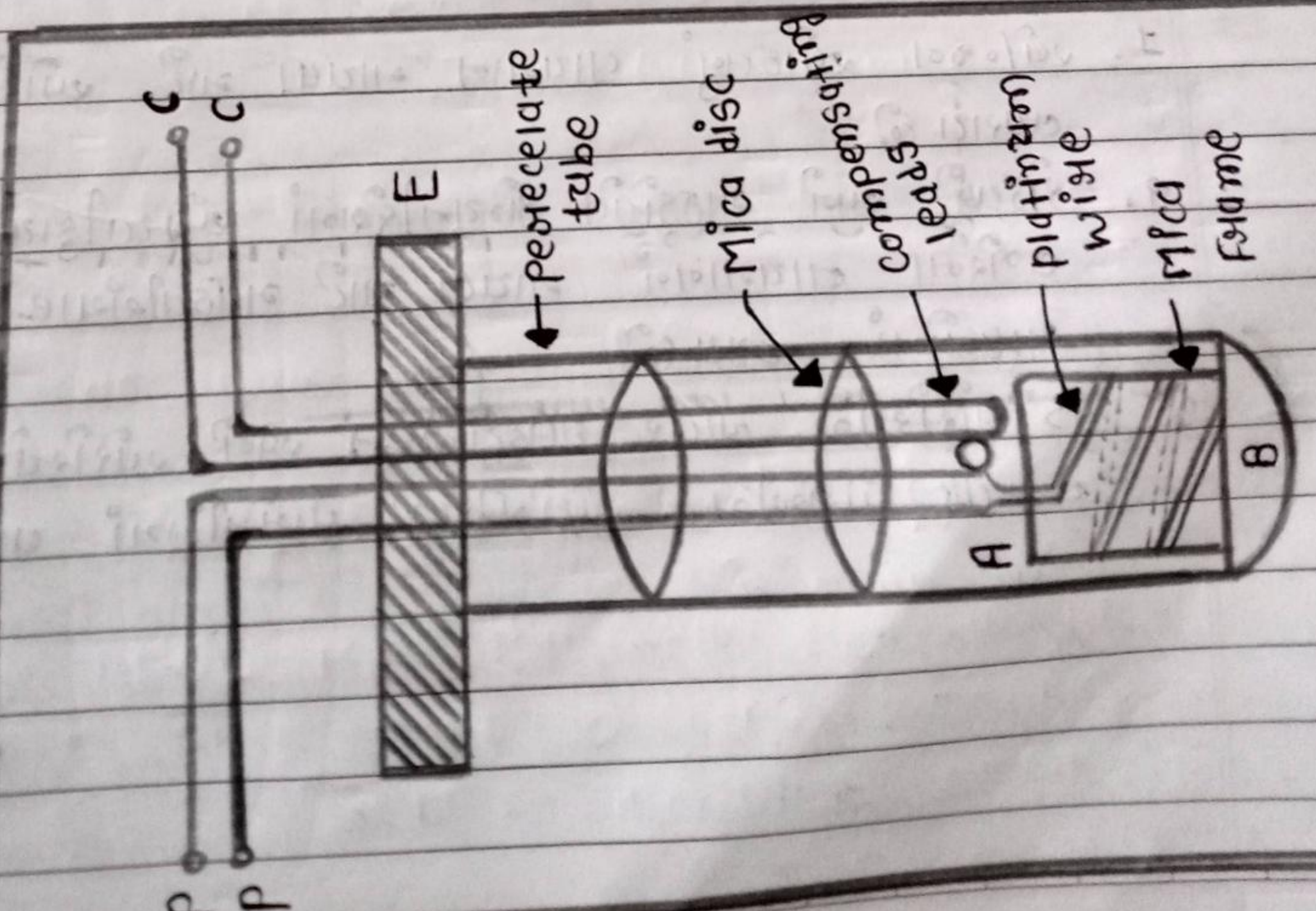
સિદ્ધાંત : તાપમાનમાં ફેરફાર સાથે રલેટોનમ ધાતુની અપરોધ રેખીય રીતે બદલાય છે. રલેટોનમ એક નિષ્ક્રિય ધાતુ છે. સરળતાથી તેના પાતળા પોલ તાર બેંચી શકાય છે. રલેટોનમનો આ ગુણધર્મોને કારણે તેનો ઉપયોગ ચર્મોમીટરમાં સંસ્કરતરીકે થાય છે.

પ્રયોગ :

આકૃતિમાં રલેટોનમ રેડીએક્શન ચર્મોમીટર દર્શાવેલ છે. એક રલેટોનમ સર્નિસંગ ડોઇલને પોર્સેલીનની નળીમાં અંદર અંદર ઝૂકેલી છે. એક માઇક્રો - ફોન ઉપર શુદ્ધ રલેટોનમના ડબલ વાટર લીટાળેલા છે. અહીં ડબલ વાટરની ઉપરોગ પૂરેલા અસર ઘટાડવા માટે થાય છે. માઇક્રો અવાહક પદાર્થ છે અને તેને દબુબના છોડા પર મુકવામાં આવે છે.

દબુબના પ્યુલ્સા છોડે ઇલેક્ટ્રોનાઇટ ઈલ મુકવામાં આવે છે. રલેટોનમ વાટરના મુકત છોડાઓને અગાઉ ઈવર લીડસ દ્વારા રમીનલ ડ્રુ અર્થ ઉપર સાથે બેંડેલા છે. રલેટોનમ વાટર સાથે બેંડેલા લીડસના અપરોધને સમતુલ્ય અપરોધ ધનાપતા બેં અંકિસમાન લીડસ પણ બેંડેલા છે.

આકૃતિ :



Pg. No. _____ Date: / / 20

ટર્બીનમ રેક્ટીફરન્સ ધર્માર્મીટરના ગેરફાવતાઓ :

1. આ ધર્માર્મીટર દાખા પૂરીભાવ આપી છે.
2. તેની હિંમત દાખા વધારી દેવા છે.
3. તેની સાથે વિજ સર્કિટ બેઝવાની અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર મરલાતની જરૂર પડી છે.
4. ધર્માર્મીટરની તુલનામાં બલ્બનું ૭૬ દાખું વધારી છે.
5. ટર્બીનમ દાખાનું તાપમાન 1500°C છે પરંતુ જરૂરી ટર્બીનમ રેક્ટીફરન્સ ધર્માર્મીટર 1200°C કરતાં વધારી તાપમાન માપી છે આથી ભવન રાડ પાછા આવે છે.

ટર્બીનમ રેક્ટીફરન્સ ધર્માર્મીટરના ફાવતા :

1. ધર્માર્મીટર 0.01°C ની ઘાટસાઈથી તાપમાનનું માપન કરી શકે છે.
2. ધર્માર્મીટરની રેન્જ - ૨૦૦ થી 1200°C સુધીની છે.
3. રસાયણો, ભેજ અને પ્રદૂષણોની તંબા પર અસર પતી નથી તેથી તે વધારી દેવા છે.

ટર્બીનમ રેક્ટીફરન્સ ધર્માર્મીટરની ઉપયોગીતાઓ :

1. ઓનિજન ઓક્સિજન તાપમાન માપવા માટે ઓક્સિજનમાં વપરાય છે.
2. રૂઝવાઈ અને માઈગ્રેશન ઓક્સિજનમાં અમ્લતાક્રાવર, સ્ટેલી સાઈક્લસ વગેરેના તાપમાનને માપવા માટે માહિતીસંચાર અને અન્ય આધારોમાં વપરાય છે.
3. રૂઝ પ્લોમીસીંગ, વાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને સુપરકોન્ડક્ટિવ ઓનિજનિયરીંગ સ્લાસ્ટ્રીક પ્લોમીસીંગ, પેટ્રોમીકલ પ્લોમીસીંગમાં વપરાય છે.

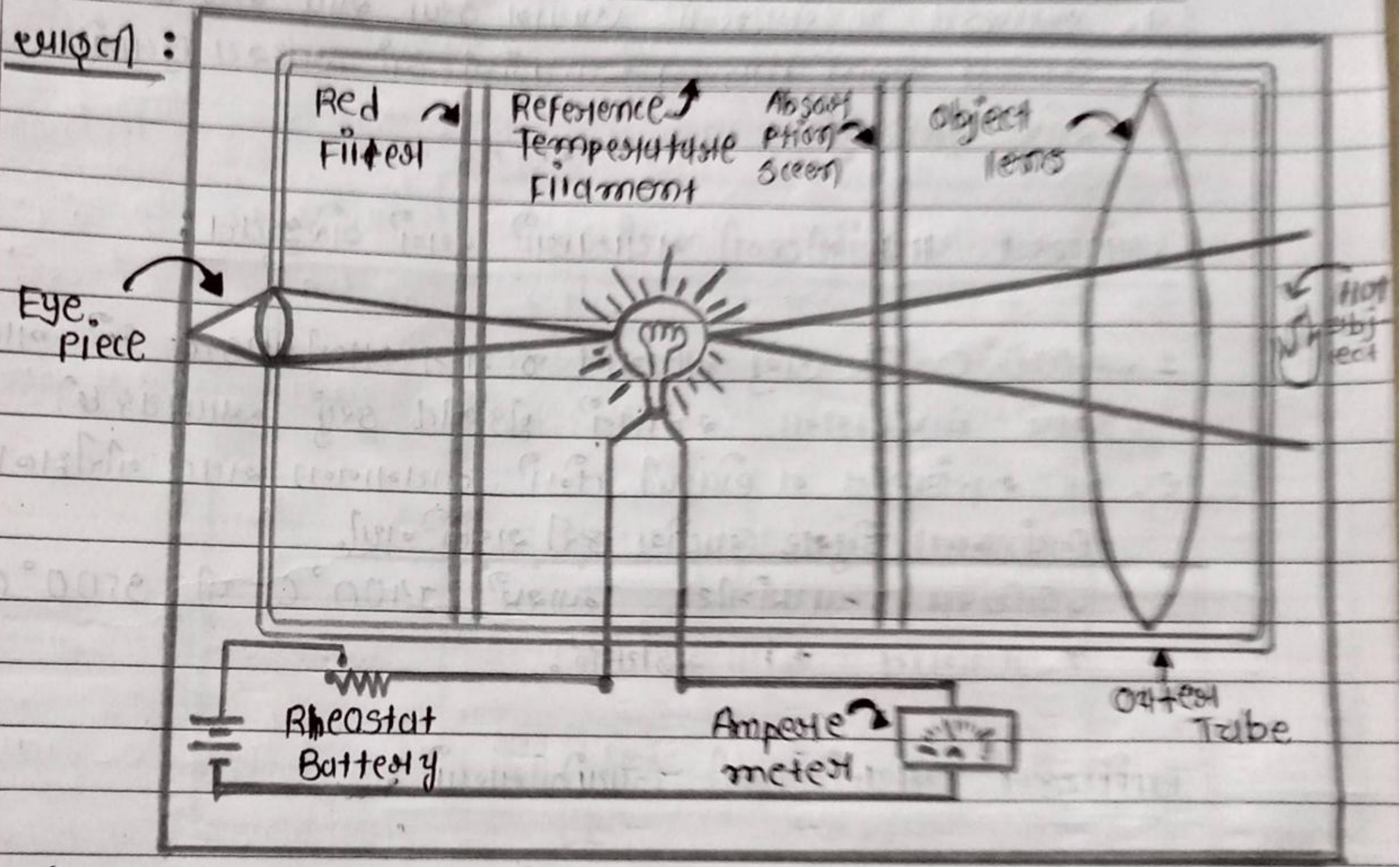
પાવરીમીટર :

સિદ્ધાંત :

જેનું તાપમાન નિર્ણય શૂન્ય $(-273.15^{\circ}\text{C})$ થી વધુ થાય તેના હરેક પદાર્થો પોતાના તાપમાન પર આધારીત રીતે વિદ્યુતીયત્વ ઊત્પન્ન કરે છે.

ઓપ્ટીકલ પાવરી મીટર અથવા અર્ધચંદ્ર દિલ્લામીટર પાવરીમીટર :

આકૃતિ :



કાર્ય :

પાવરીમીટરના હરેક ભાગો સચે આકૃતિમાં ડાહી વ્યવસ્થા છે. ઓપ્ટીકલ લેન્સ જમણી બાજુએ છે અને લેન્સ છે જે પાવરીમીટર અને વિદ્યુતીય ના ઉપયોગ કરીને સંદર્ભ તાપમાન ઉત્પન્ન કરે છે અને એમ્પીયર મીટર ઇલેક્ટ્રિક કરંટ માપીને તેને અનુરૂપ તાપમાનની ગણતરી કરે છે. આ મારે ઉપરકે એમ્પીયર મીટરની અગાડિયા જ તાપમાનના સ્કેલમાં અંકિત કરેલું થાય છે. લેન્સ અને સંદર્ભ લેન્સની વચ્ચે સચે રીપરેચરનું ગુડેસી છે.

ઓપ્ટિકલ પાયરીમીટરના ક્ષમતાઓ :

1. સ્ત્રોતનું તાપમાન માપવા માટે આધનની અંકડાં કરી નથી.
2. ચોક્કસ વધારા હો. 850°C થી 1200°C ની શ્રેણીમાં $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 1100°C થી 1150°C ની શ્રેણીમાં $\pm 10^{\circ}\text{C}$ જેટલી ચોક્કસ મળી છે.
3. તાપમાનના સ્ત્રોત પદાર્થ અને આધન વચ્ચેનું અંતર અગત્યનું નથી, જેનું તાપમાન માપવાનું હો અને સ્ત્રોત પદાર્થની ચોંટા ઇમેજ મળવી એટલે સ્થાપત્રીક સારત છે.
4. ઓપ્ટિકલ પાયરીમીટરની ઉપયોગ કરવા આવ અસર છે.
5. ઉપલબ્ધ તમામ વિહિત - પાયરીમીટરમાં અદ્ય ક્લિસમેન્ટ પાયરીમીટર એવી સલામત છે.

ઓપ્ટિકલ પાયરીમીટરની મર્યાદાઓ અને ગેરકુવદા :

1. 300°C થી ઉચ્ચ તાપમાન જ માત્ર માપી શકાય છે માત્ર માટે તાપમાનના સ્ત્રોતની પ્રકાશીત કરવું આપરવડા છે.
2. તે અપસંચાલીત ન હોવાથી તેની તાપમાનના સતત નીરીક્ષણ અને નિયંત્રણના હેતુસર ઉપયોગ કરી શકતી નથી.
3. ઓપ્ટિકલ પાયરીમીટર આશરે 1400°C થી 3500°C વચ્ચેનું જ તાપમાન માપી શકાય છે.

ઓપ્ટિકલ પાયરીમીટરની ઉપયોગીતાઓ :

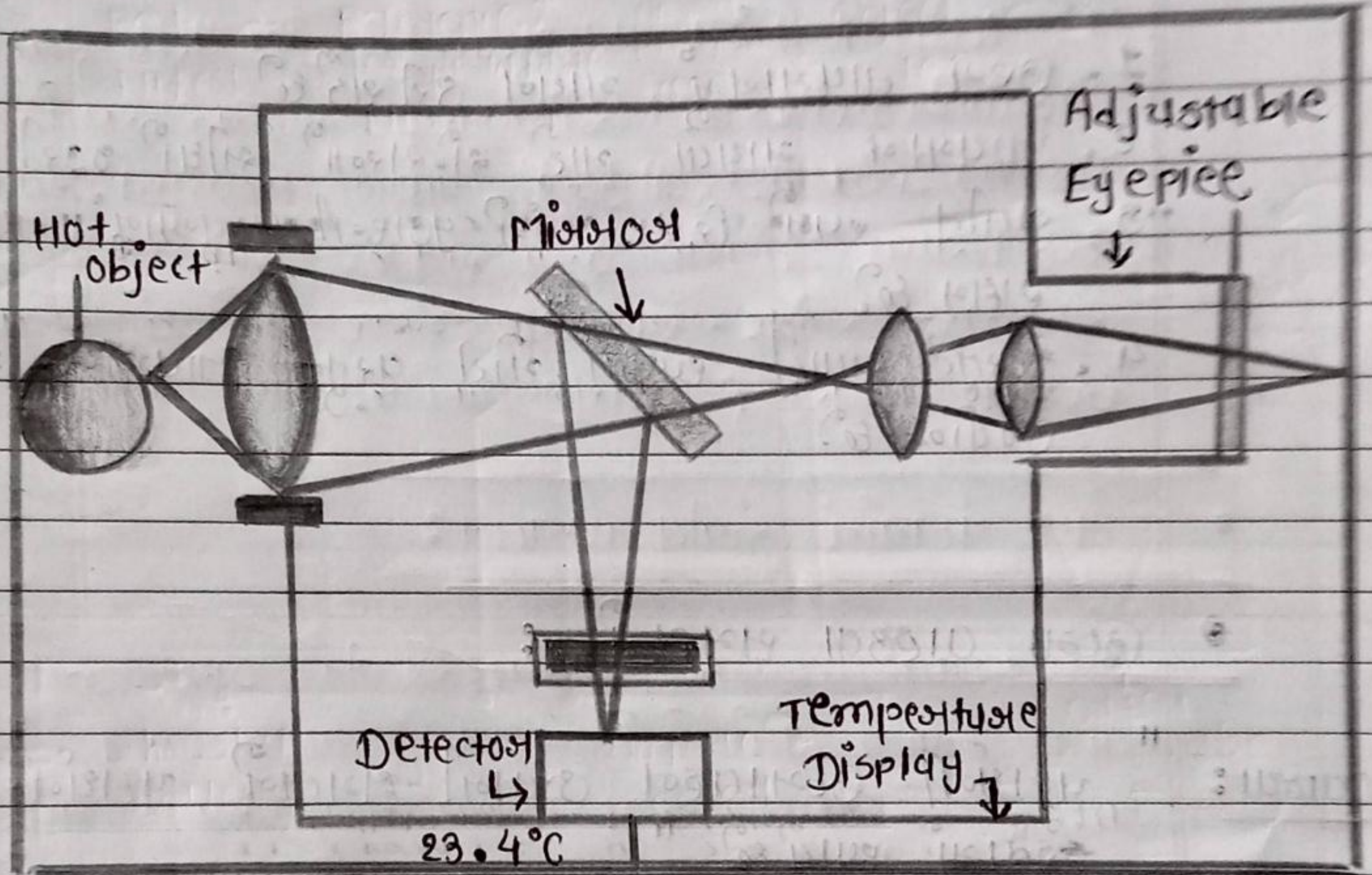
1. તેની ઉપયોગ વીંગળેલી ઘાસુઓ અથવા ગરમ પદાર્થોનું તાપમાન માપવા માટે પાવ છે.
2. તે લઈ અને અત્યંત ગરમ વસ્તુઓનું તાપમાન માપવા માટે વપરાય છે.

● પાલ્સેડ વિડિયો વાવરોમીટર :-

સમજૂતી :

રીડિયેશન વાવરોમીટરમાં ઓપ્ટિકલ લેન્સ, ગીર, અનિવર્યમાન આયોજન, ડિટેક્ટર અને ડિસ્પ્લે યુનિટ જેવા ઓપ્ટિકલ ભાગો છે, ઉત્સાહિત ઓપ્ટિકલ લેન્સ દ્વારા અરીસા પર પરીક્ષે છે. અરીસા આ ઉત્સાહિત ડિટેક્ટર પર ઉત્કૃષ્ટ કરે છે ચર્મીચાઇલ અને ઓપ્ટિકલ ઉત્સાહિત અને અંતિમ ડિટેક્ટર દ્વારા નળીમાં ફોટો કરેલા હોય છે. ડિટેક્ટર જે સામાન્ય રીતે ધર્મીચાઇલ અથવા ચર્મીચાઇલ હોય છે તે તાપમાનના અનુભવમાં વિદ્યુત ચોક્કસ દળ ઉત્પન્ન કરે છે.

આકૃતિ :



રીડિયેશન વાવરોમીટરના ફાવદાઓ :

1. ખુબ ઊંચા તાપમાનને માપી શકે છે.
2. તાપમાન માપવાનું છે તે પદાર્થ વસ્તુ કે માધ્યમ સાથે કોઈ સીધી સંપર્ક જરૂરી નથી.
3. તાપમાન માપનમાં ઝડપી પ્રતીભાવ મળે છે.
4. વ્યાજબી કિંમત

શૈલિયેશન પાઠ્યપીઠીકરણના ગીચકાચદાણા :

૧. તાપમાન માપનનો ચક્રીય વ્યુત્પન્ન જ બીજાનીય છે.
૨. આસપાસના વાતાવરણમાં ફરતા ધુમાડા અને ધુળના કણોની હાજરીથી તાપમાન માપનમાં ભૂલો ઉદ્ભવી શકે છે.
૩. સાધનના ઉપયોગ પાઠ્ય છે તે સ્વચ્છ વ્યુત્પન્ન જ ગરમ હોય તે સાધનની મુરતી શીત - યોજના જરૂરી છે.
૪. કેલીબ્રેશનના આધારે, લક્ષ્ય પદાર્થમાંથી તેના તાપમાનના સમસ્યાઓમાં ઉત્પન્ન થતા વિચિત્રતાની ઉત્કર્ષિતતા ઉપર ફરેલી છે.

શૈલિયેશન પાઠ્યપીઠીકરણની ઉપયોગીતાઓ :

૧. ઉચ્ચ તાપમાનનું માપન કરી શકે છે.
૨. તાપમાન માપવા માટે સંસરના સીધા જરૂરી સંપર્ક નથી.
૩. થર્મીસ્ટર અને સ્થિર બેંક પુઝારની વસ્તુઓનું તાપમાન માપવા સક્ષમ છે.
૪. વિસ્તૃત સપાટી સ્પર્શવા મોટી વસ્તુનું તાપમાન માપવા માટે પણ ઉપયોગી છે.

● ઉત્કર્ષિત વાહકતા સમસ્યા :

પ્રાથમિક : " પદાર્થની ઉત્કર્ષિતતા ઉચ્ચની સમતાને પદાર્થની ઉત્કર્ષિતતા ઉચ્ચમાં આવે છે. "

●

" પદાર્થના સંકેત આડેલાના સંકેત તાપમાન સ્થિતિ દ્વારા સમતામાંથી લંબરૂપે ઉત્કર્ષિતતાના મુલ્યને તે પદાર્થની આવેલ તાપમાન ઉત્કર્ષિતતા ઉચ્ચ છે. "

$$K = \frac{\Delta \theta / \Delta T}{F \Delta T / \Delta \theta}$$

$$\Delta T \text{ અંકેશ} = \frac{J \text{ વા } E / \text{sec}}{\text{m}^2 \text{ K/m}}$$

$$\Delta T \text{ પગાંત} = J / \text{sec} \cdot \text{m}^2 \text{ K}$$

$$\text{ભાગ પગાંત} = \text{વા } / \text{ } ^\circ \text{C m}^2 \text{ } ^\circ \text{C}$$

● ઉત્તમા વજનના ઉપયોગી :

1. કોલ્ડ સ્ટ્રીકિંગ આંશના ભાંડકામમાં હોવાથી અગ્રી સમ્પવામાં આવે છે. હંડ ઉત્તમાની અતી નખળી વારક હોવાથી નીમી ઉપયોગી આસપાસના પાતાવરણમાંથી આંશમાં આવતા ઉત્તમાના પુવારની ઘટાડવા માટે ચાલુ છે. પીલી ધટીની ઉપયોગી ઊંચી, વધુ આરી ઉત્તમા અપરોક્ષતા મેળવી શકાય છે.
2. શિવાળા દરમીયાન, દરવાજા અને દિંડાનું તાવમાન આપણા શરીરના તાવમાન આપણા શરીરના તાવમાન કરતાં ઓછું રહે છે. શરીરમાંથી સ્પર્શ કરેલી વસ્તુ તરફ ઉત્તમાવરણ ચાલુ છે. ધાતુના દિંડા સુવારક હોવાથી આંગળીના સ્પર્શ ચાલુ તો વધુ ઉત્તમા ગ્રહણ કરે છે તંબી આંશ આપણને ઠંડી લાગે છે.
3. કોઈમાં બરફ પડે વીંચવા આવતા કોઈવારમાં, બરફના મોટા દુહડાઓની લાઠાના વરેમાં કોઈનામાં રાખે છે જેથી તે કડકથી પીગળી ન આવે લાઠાના વરેના મુદ્દમ લિટ્ટીમાં લગેલી હવા ઉત્તમા અપારક તરીકે કામ કરે છે.
4. ગરમ વામળીથી હાથ ન જવાય તે માટે રમીયના વામળના રેન્ડમ ઉત્તમાના અતી નખળી વારક જેવા કે લાંબુ, હોળીના ઇટ્ટી બનાવેલા છે.

5. સ્ત્રીઓમાં લોકો બચકુની બી દિવાની વચ્ચે કરવા વાલીની પીતાના ઈલુ પુજારના મહાના બનાવી છે, જેમાં બંને દિવાની વચ્ચે હુમાવીની હવા અંદરથી બરાબ તરુ ઉત્થાવરન અરકાવી છે લોકોની ગામીની અનુભવ વાત છે.

આકૃતિ :

● ઉચ્ચીય વિસ્તરણ :

વ્યાખ્યા: " કોઈ ધન પદાર્થ જ્યારે તેની મિલતીમાં કોઈ કુસ્કુદ કર્યા વિના ગરમ હરવામાં આવે છે ત્યારે કામાન્ય રીતે તેનું વિસ્તરણ થાય છે જેને ધનનું ઉચ્ચીય વિસ્તરણ કહેવાય છે. "

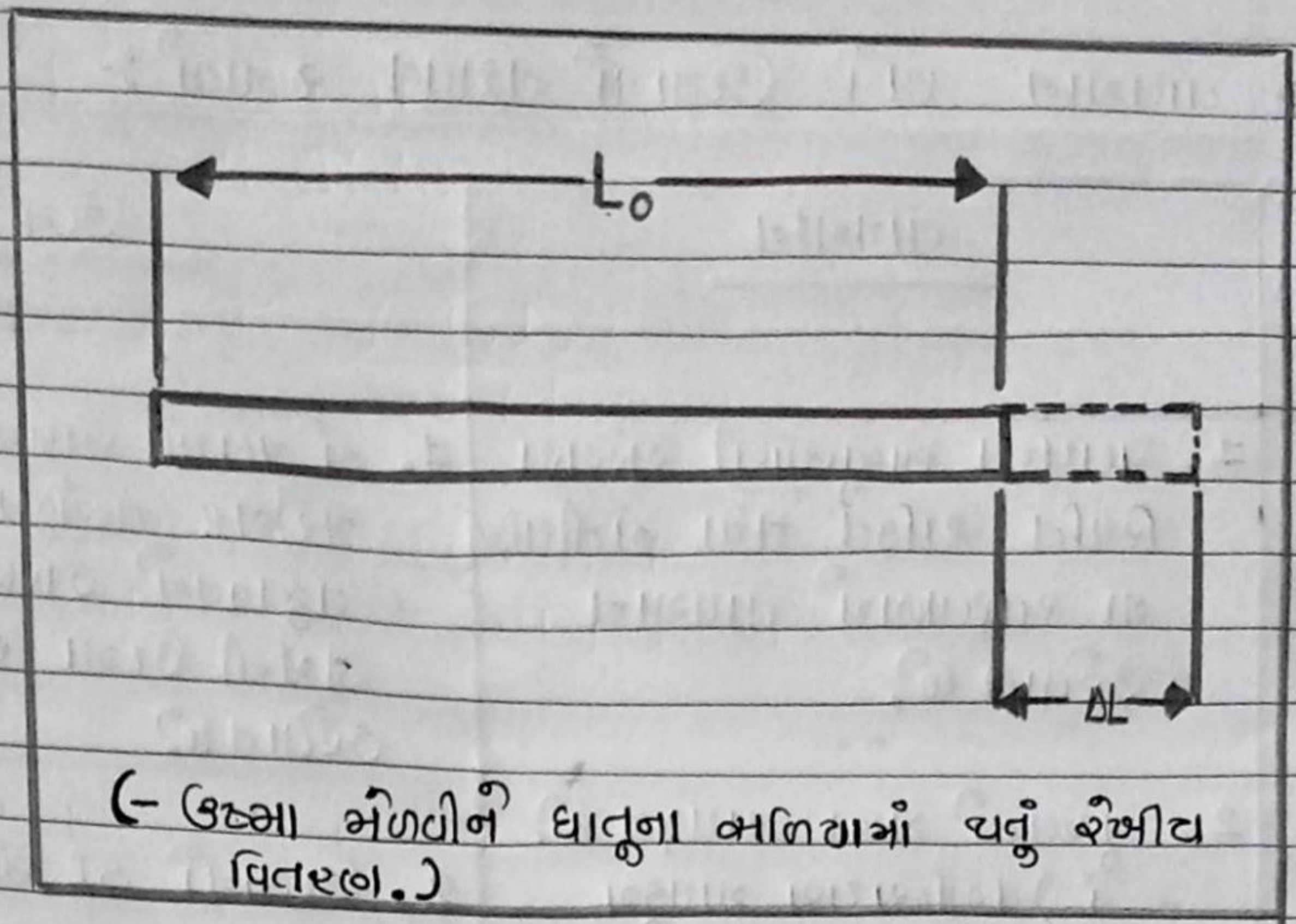
ધન પદાર્થમાં તેના અણુઓ અને પરમાણુઓ ચીકચીક રીતે ગીઠવાળા હોય છે. વચ્ચે પરસ્પર આકર્ષક અને અપાકર્ષક બળો લાગતાં હોય છે. આ ઉભી પીતાના મદવમાન સ્થાનથી આકુબાજુ દરેક દિશામાં દીવગી હરતાં હોય છે. તેથી તેની વચ્ચેનું મરસર અમરકારક આંતર - આલેપીય અંતર વધે છે જે ધન પદાર્થના ઉચ્ચીય વિસ્તરણનું કારણ બને છે.

● ધન પદાર્થનું રેખીય વિસ્તરણ :

ધન પદાર્થની બરસથી જિમ આપીને ગરમ હરવાથી તેના પરીમાણમાં અને દિશાની રીતે તેની મંબાઈમાં વધારો થાય છે જેને ધન પદાર્થનું રેખીય વિસ્તરણ કહેવાય છે. મંબાઈ દારો કી 1. છે અને ઉચ્ચ આપી તેનું નાપમાન ΔT જેલું વધારતાં મંબાઈમાં પતી 0 દારો ΔL હોય તો

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L \Delta T} = \text{ધન પદાર્થની રેખીય વિસ્તરણ}$$

આકૃતિ :



$$\Delta L \propto L_0$$

$$\Delta L \propto \Delta T$$

$$\therefore \Delta L \propto L_0 \cdot \Delta T$$

$$\therefore \Delta L = \alpha L_0 \cdot \Delta T$$

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$$

$$= \frac{\text{લંબાઈમાં થતી વધારી}}{\text{શરૂઆતની લંબાઈ} \times \text{તાપમાનમાં થતી વધારી}}$$

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

* તાપમાન ઓટલું શું ?

જવાબ:- " પદાર્થના આબુજ્યોની સરેરાશ સ્થિતિ હાકિત તથા ગતીશક્તિના સ્તરવાળાને તાપમાન ઉહેવાટ છે.

● તાપમાન અને ઉષ્માની તફાવત જણાવી :-

તાપમાન	ઉષ્મા
૧. પદાર્થના અણુઓની સરેરાશ સ્થિતિ શક્તિ તથા ગતીશક્તિ ના સરવાળાને તાપમાન કહેવાય છે.	૧. બે પદાર્થો અથવા પદાર્થ અને પરમાણુ વચ્ચેના તાપમાનના તફાવતને કારણે વિનિવૃત્ત પામતી જાંબની ઉષ્મા અથવા ઉષ્મા ઊર્જા કહેવાય છે.
૨. મુખ્યત્વે ત્રણ માપક્રમ છે. i) સિલ્સિયસ માપક્રમ ii) ફેરનહિટ માપક્રમ iii) કેલ્વિન માપક્રમ	૨. ઉષ્માની ડી એકમ જુલ (J) છે.